Escuela de
Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

# Programación (en C)

# Segundo cuatrimestre 2025

# Presentación de la Materia

# Información General

- Docentes:
  - Ing. Felipe Soriano
  - Marco Mecha
- **Contacto solo por programacionBunsam+2026C1@gmail.com**

- Modalidad semi - presencial

- Cronograma tentativo en el Campus

# Modalidad de Cursada

Clases semi – presenciales

- Teóricas por video

- Prácticas divididas en dos grupos y turnos
  + Grupo A - de 9 a 11hs
  + Grupo B - de 11 a 13hs

- Evaluaciones de 9 a 13hs para todos

- En la Sección ‘Participantes’ del campus pueden ver a qué grupo pertenecen

# Método de Evaluación

- 3 Trabajos prácticos con cuestionario (40% nota final).
- Un examen integrador (60% nota final).
- Una instancia de recuperación común.
- Un proyecto grupal de Arduino.
- Régimen de aprobación*:
  - Nota de parcial >= 4.
  - Proyecto entregado.
- Régimen de promoción → Nota final >= 7

*En todas las instancias de evaluación se deben respetar los formatos propuestos.

# Final

→ Para aquellos que hayan aprobado la materia, pero no conseguido la nota de promoción, el examen consistirá en una defensa oral de todos los programas realizados a lo largo de la materia (Tps, cuestionarios, parcial, recu, etc). Es condición de aprobación que, en esta instancia, todos los programas mencionados funcionen correctamente.

→ Para aquellos que no hayan cursado con nosotros o que, al momento de revisar los códigos, se encuentren faltas graves, el exámen tomará un formato similar al del parcial.

# ¿Porque en C?

- Velocidad de compilación y ejecución
- Sintaxis sencilla
- Cantidad de librerías
- Facilita el aprendizaje de otros idiomas de programación.

Por ello se utiliza en:

- Programación de Hardware
  - Gestión eficiente de recursos.
  - Desarrollo de sistemas embebidos.
- Desarrollo de sistemas operativos y software de bajo nivel

# GitHub https://github.com/Programacion-B-UNSAM/2025_C2

- GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en Git que permite almacenar, gestionar y compartir código de manera eficiente.

- Todos los códigos de las clases estarán disponibles via GitHub

1. Descargar Git (https://git-scm.com/downloads)
2. Crear una cuenta en GitHub (https://github.com/)
3. Seguir las instrucciones en el git de la materia

Documentación oficial: (https://docs.github.com/)

# Entorno para Codear

- Windows subsystem for Linux (WSL)
  - https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install
  - https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-wsl

- Linux

- GCC (compilador que se puede usar en Windows)

Obs. No solucionamos problemas que puedan aparecer usando otro entorno de programación.

# Comandos básicos de Linux (1)

- *pwd* (print working directory) - imprime el directorio (ubicación) en la que uno está parado actualmente.
- *ls* (list directory) - imprime los archivos presentes en el directorio actual.
  - *ls -a* (incluye archivos ocultos)
  - *ls -l* (incluye información detallada)
  - *ls -la* (combinación de las anteriores

- *cd* (change directory) - cambia el directorio de trabajo.
  - *cd* (te lleva al 'home' directory)
  - *cd -* (te lleva al directorio anterior
  - *cd /path/to/directory* (te lleva al directorio indicado
- *mkdir* (make directory) - crea un nuevo directorio
  - *mkdir new_directory*
  - *mkdir -p parent_directory/child_directory* (crea directorio anidado)

# Comandos básicos de Linux (2)

- *rmdir* (remove directory) - elimina un directorio vacío.
  - *rmdir directory_name*
  - *rm file_name* (elimina un archivo)
  - *rm -r directory_name* (elimina un directorio y sus contenidos recursivamente
  - *rm -rf directory_name* (fuerza un removal sin esperar confirmación

- *cp source_file destination_file* (copia un archivo)
- *mv source destination* (mueve o renombra un directorio)
- *touch file_name* (crea un archivo vacío o actualiza el horario de última modificación de un archivo existente).
- *cat file_name* (muestra los contenidos de un archivo.
- *head file_name* (muestra las primeras 10 líneas de un archivo).
- *tail file_name* (muestra las últimas 10 líneas de un archivo).

# Repaso Código en C

# Algunos tipos de archivo (1)

- **.dat** - data file: el formato y contenido depende de la aplicación que lo creo.
- **.bin** - binary file: guarda información en formato de bits. No es legible por personas y requiere software específico para ser interpretado.
- **.exe** - executable file: contiene código binario que es ejecutado directamente por el sistema operativo
- **.csv** - comma separated values : cada línea representa una fila y las columnas están separadas por comas. Puede ser importado fácilmente a aplicaciones como excel.

**En general, uno necesita saber de qué manera fue guardada la información para poder extraerla correctamente.**

# Instrucciones básicas

- Instrucciones básicas:
  - if / else / else if
  - while / do while
  - for
  - switch

- Interacción con archivos
  - Lectura
  - Escritura
  - .dat, .bin , .csv

# Funciones útiles

- fopen()
- fclose()
- fread()
- setbuf(stdout, NULL);
- fgets() | scanf()
- rewind()
- remove()
- rename()